

PEA – projekt nr 1

Zadanie PR1: Implementacja i analiza efektywności algorytmów losowych i zachłannych.

W ramach projektu należy zaimplementować oraz dokonać analizy efektywności algorytmu losowego (RAND), algorytmów zachłannych *Nearest Neighbour* (NN) i *Repetitive Nearest Neighbour* (RNN) oraz algorytmu przeglądu zupełnego (*brute-force*) dla asymetrycznego problemu komiwojażera (ATSP).

Podczas realizacji zadania należy przyjąć następujące założenia:

- używane struktury danych powinny być alokowane dynamicznie (w zależności od aktualnego rozmiaru problemu),
- program powinien umożliwić weryfikację poprawności działania algorytmu. W tym celu powinna istnieć możliwość wczytania danych wejściowych z pliku tekstowego,
- po zaimplementowaniu i sprawdzeniu poprawności działania algorytmu należy dokonać pomiaru czasu jego działania w zależności od rozmiaru problemu N (N oznacza liczbę miast, badania należy wykonać dla minimum 7 różnych reprezentatywnych wartości N), dla danego rozmiaru N wyniki należy uśrednić (wielokrotnie uruchomić pomiary dla danej instancji lub dla danej wartości N wygenerować zestaw losowych instancji, a następnie wyniki uśrednić, w sprawozdaniu należy umieścić tylko wyniki uśrednione),
- dla każdego algorytmu należy określić maksymalny rozmiar instancji, dla której można znaleźć rozwiązanie w tzw. rozsądnym czasie (przyjąć czas od 10 do 30 minut),
- dla algorytmów nie gwarantujących optymalnego rozwiązania należy określić błąd względny znalezionej wartości w stosunku do wartości optymalnej lub najlepszej znanej, dodatkowo określić zależność wartości błędu od wybranych parametrów algorytmu (np. liczba iteracji, czas wykonania),
- implementacje algorytmów należy dokonać zgodnie z obiektowym paradygmatem programowania,
- używanie „okienek” nie jest konieczne i nie wpływa na ocenę (wystarczy wersja konsolowa),
- kod źródłowy powinien być komentowany.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- wstęp teoretyczny zawierający opis rozpatrywanego problemu, opis algorytmu, oszacowanie jego złożoności obliczeniowej na podstawie literatury,
- przykład praktyczny - opis działania algorytmu „krok po kroku” dla przykładowej instancji danego problemu o małej wartości N (w przypadku kilku algorytmów przykład wykonać tylko dla jednego),
- opis implementacji algorytmu (wykorzystane struktury danych istotne dla działania algorytmu, sposób generowania permutacji itp.),
- plan eksperymentu (rozmiar używanych struktur danych, sposób generowania danych, metoda pomiaru czasu, itp.),
- wyniki eksperymentów (zarówno w postaci tabel i wykresów) – należy też porównać wyniki dla różnych algorytmów (najlepiej na wspólnym wykresie),
- wnioski dotyczące otrzymanych wyników,

- kod źródłowy w formie elektronicznej wraz z wersją wykonywalną programu.

Sprawdzenie poprawności zaimplementowanego algorytmu:

Aby sprawdzić poprawność działania algorytmu musi być możliwość wczytania danych z pliku tekstowego i wykonania na nich obliczeń. Menu programu powinno umożliwiać:

1. Wczytanie danych z pliku (zgodnie z formatami na podanej stronie www).
2. Wyświetlenie wczytanych danych.
3. Uruchomienie danego algorytmu dla wczytanych danych i wyświetlenie wyników.

Zasady oceny:

- 3,0 - obowiązkowo przegląd zupełny (Brute Force) oraz dowolny z pozostałych algorytmów (możliwość korzystania z bibliotek, wersja nie obiektowa),
- 4,0 - obowiązkowo przegląd zupełny (Brute Force), algorytm losowy i wybrany algorytm zachłanny (bez korzystania z bibliotek, wersja obiektowa),
- 5,0 - wszystkie algorytmy (bez korzystania z bibliotek, wersja obiektowa),

Uwaga!!!

Jeżeli korzystamy z Visual Studio, to testy prowadzimy na wersji RELEASE (a nie DEBUG)